



PLN

Nusantara Power Services

MAKALAH BUSINESS DEVELOPMENT

TRANSFORMASI LAYANAN INDUSTRIAL CLEANING MENJADI PRODUK *FACILITY READINESS ASSURANCE* (MKP MIC+) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN BARU

104025MKP

FUTURE INNOVATION SUMMITION (FISSION)
PLN NUSANTARA POWER SERVICES TAHUN 2026

JUDUL
TRANSFORMASI LAYANAN INDUSTRIAL CLEANING MENJADI
PRODUK FACILITY READINESS ASSURANCE (MKP MIC+)
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN BARU

BIDANG BUSINESS DEVELOPMENT

Disusun Oleh:

- 1. Hardi Surya Pratama (9315328KP)**
- 2. Bradika Chandra Sanjaya (8113953KP)**
- 3. Surya Hari Putra (9823056WPS)**

**PLN NUSANTARA POWER SERVICES
UNIT KERJA PT MITRA KARYA PRIMA KANTOR PUSAT
PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Ide bisnis yang berjudul :

**(TRANSFORMASI LAYANAN INDUSTRIAL CLEANING MENJADI
PRODUK FACILITY READINESS ASSURANCE (MKP MIC+) SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN BARU)**

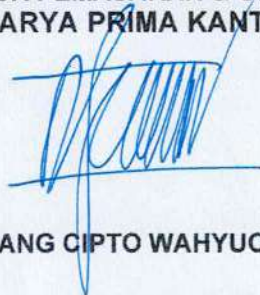
Disusun Oleh:

1. Hardi Surya Pratama (9315328KP)
2. Bradika Chandra Sanjaya (8113953KP)
3. Surya Hari Putra (9823056WPS)

Disetujui untuk mengikuti
Fission PLN Nusantara Power Services Tahun 2025
Bidang **Business Development**

Sidoarjo, 25 Februari 2026

**DIREKTUR PEMASARAN & OPERASI
PT MITRA KARYA PRIMA KANTOR PUSAT**



DANANG CIPTO WAHYUONO

PERNYATAAN ORIGINALITAS

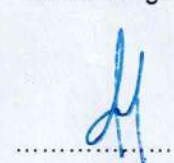
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hardi Surya Pratama
NID : 9315328KP
Jabatan : Kepala Bidang Kinerja Risiko dan Kepatuhan
Unit : PT Mitra Karya Prima (MKP) Kantor Pusat
No Tlp : 08111193656
Email : hardispratama@gmail.com
2. Nama : Bradika Chandra Sanjaya
NID : 8113953KP
Jabatan : Manager Supporting & Settlement PT MKP
Unit : PT Mitra Karya Prima Kantor Pusat
No Tlp : 082233431067
Email : chandra@mitrakaryaprima.com
3. Nama :
NID : Surya Hari Putra
Jabatan : 9823056WPS
Unit : Staf Junior Supporting & Settlement
No Tlp : PT Mitra Karya Prima (MKP) Kantor Pusat
Email : 0813-3132-7012

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Tanda Tangan



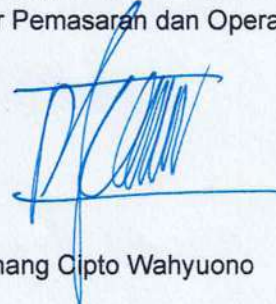
Dengan ini menyatakan bahwa Ide Inovasi kami yang berjudul “**(TRANSFORMASI LAYANAN INDUSTRIAL CLEANING MENJADI PRODUK FACILITY READINESS ASSURANCE (MKP MIC+) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN BARU)**” merupakan ide bisnis ***Baru / *Pengembangan** yang original dan belum pernah dibuat sebelumnya baik di Unit kami, Unit PLN Nusantara Power Services lain, Unit PT PLN Nusantara Power, Unit PLN dan anak Perusahaan PLN.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan/klaim mengenai ide bisnis yang dibuat maka kami siap mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

PT Mitra Karya Prima Kantor Pusat
Direktur Pemasaran dan Operasi



Danang Cipto Wahyuono

KLAIM

(TRANSFORMASI LAYANAN INDUSTRIAL CLEANING MENJADI PRODUK FACILITY READINESS ASSURANCE (MKP MIC+) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN BARU)

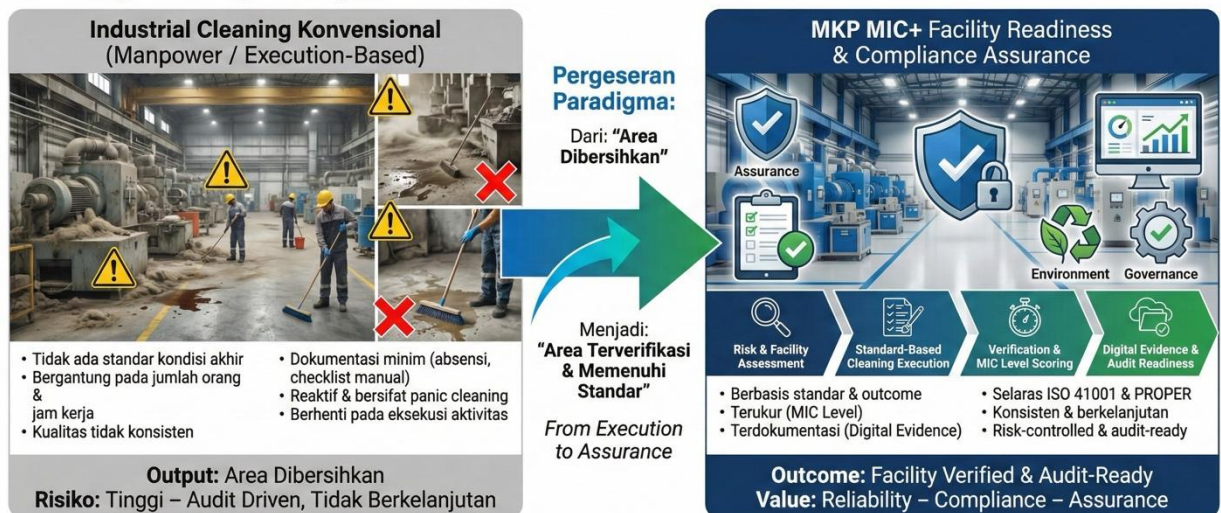
MKP MIC+ (Managed Industrial Cleaning Plus) merupakan inovasi produk layanan yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan melalui transformasi jasa industrial cleaning dari model operasional berbasis tenaga kerja (manpower-based) menjadi layanan berbasis assurance kesiapan fasilitas dan tata kelola risiko. Inovasi ini dirancang sebagai produk komersial yang siap dipasarkan (market-ready), terstandar, terukur, dan defensible secara regulasi.

Kebaruan utama MKP MIC+ terletak pada perubahan paradigma layanan. Aktivitas kebersihan industri tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pekerjaan rutin yang menghasilkan kondisi bersih secara visual, tetapi sebagai mekanisme pengendalian kesiapan fasilitas (facility readiness) yang terdokumentasi, berbasis maturitas (MIC Level), dan didukung sistem monitoring digital. Dengan pendekatan ini, industrial cleaning berfungsi sebagai enabler kepatuhan lingkungan (PROPER), pendukung implementasi ISO 41001, serta instrumen mitigasi risiko operasional non-teknis yang berpotensi menimbulkan temuan audit dan risiko reputasi.

Sebagai ide bisnis, MKP MIC+ menciptakan proposisi nilai baru melalui skema layanan berbasis outcome dan assurance, yang memungkinkan penerapan premium pricing serta perluasan pasar ke segmen industri berat seperti pembangkit listrik, pertambangan, dan petrokimia. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi secara langsung mendukung pertumbuhan pendapatan dan penguatan posisi perusahaan sebagai penyedia layanan industrial cleaning berbasis tata kelola dan risk assurance.

Transformasi Industrial Cleaning: Dari Execution-Based Service ke Facility Readiness Assurance (MKP MIC+)

Reframing Cleaning from Operational Task into Governance & Risk Assurance Product

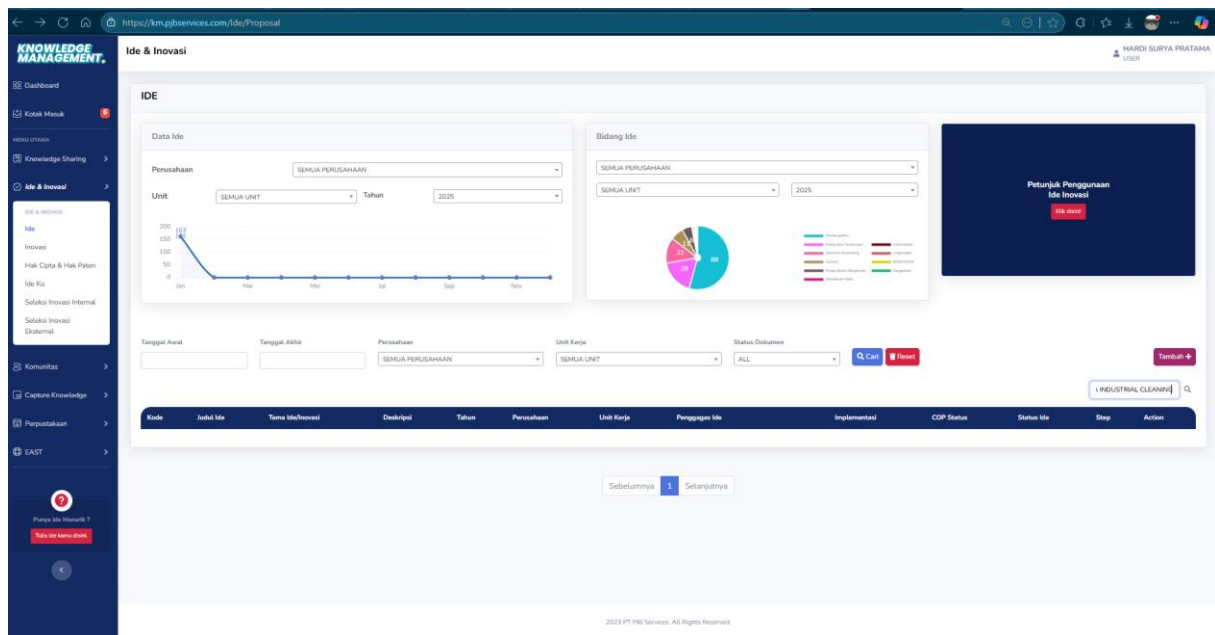


MKP MIC+ bukan sekadar jasa cleaning. Ini adalah produk assurance kesiapan fasilitas dan tata kelola risiko operasional.

Gambar 1 Transformasi Industrial Cleaning

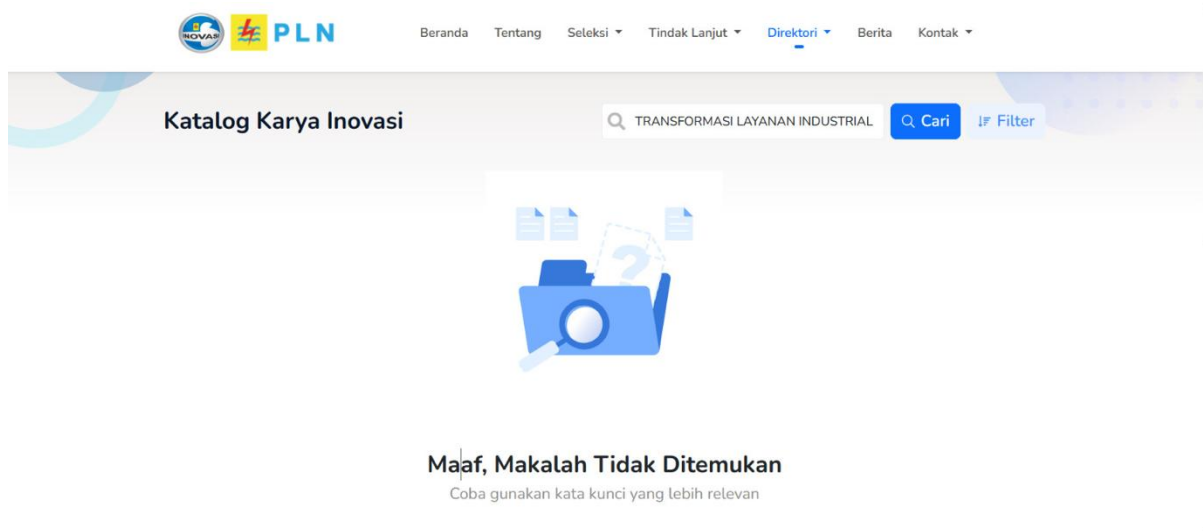
No	Sebelum Penerapan Ide Inovasi	Harapan Setelah Penerapan Ide Inovasi
1	Industrial cleaning dilakukan sebagai aktivitas rutin tanpa standar baku yang terukur	Industrial cleaning dilaksanakan berbasis standar dan prosedur yang terdefinisi jelas
2	Hasil cleaning bersifat subjektif dan sulit dibuktikan	Hasil cleaning terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan
3	Cleaning dipandang sebagai beban biaya operasional (<i>cost center</i>)	Cleaning diposisikan sebagai layanan bernilai tambah (<i>value-added service</i>)
4	Tidak terhubung dengan keandalan operasi dan pengelolaan lingkungan	Cleaning mendukung keandalan operasi dan kesiapan audit lingkungan (PROPER)
5	Nilai layanan terbatas pada kebersihan visual	Nilai layanan mencakup assurance, pengendalian risiko, dan kepatuhan

Table 1 Sebelum & Sesudah Penerapan Inovasi



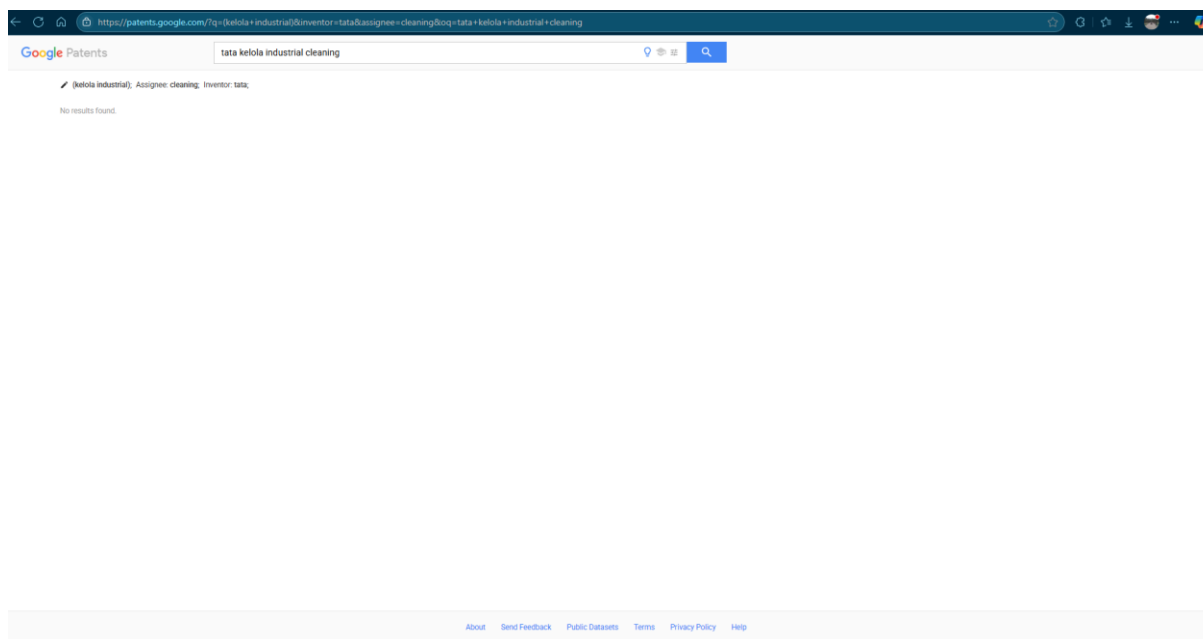
Gambar 2 Direktori Inovasi PLN NPS

Direktori Inovasi PLN NPS : <https://km.pjbservices.com/Inovasi/Proposal>



Gambar 3 Direktori Inovasi PLN AMIO

Direktori Inovasi PLN AMIO : <https://inovasi.pln-litbang.co.id/directory/innovation-catalog>



Gambar 4 Google Paten

Google Paten : <https://patents.google.com/>

KATA PENGANTAR

Industri energi nasional tengah bergerak dalam tekanan ganda yaitu tuntutan efisiensi biaya yang semakin ketat dan ekspektasi kepatuhan lingkungan yang tidak memberi ruang kompromi. Dalam lanskap ini, fungsi operasional yang selama ini dianggap sebagai aktivitas pendukung termasuk *industrial cleaning*, sesungguhnya menyimpan eksposur risiko yang signifikan terhadap reputasi, kesiapan audit, dan keberlanjutan operasional fasilitas. PT Mitra Karya Prima (MKP) menyadari bahwa mempertahankan model layanan berbasis tenaga kerja semata tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan tersebut.

Makalah ini disusun sebagai wujud transformasi strategis melalui pengembangan MKP MIC+ (Managed Industrial Cleaning Plus), sebuah pendekatan yang menggeser paradigma layanan dari manpower-based service menjadi assurance-based service. MIC+ tidak hanya memastikan kebersihan fasilitas, tetapi menjamin kesiapan fasilitas (facility readiness) secara berkelanjutan melalui sistem maturitas, monitoring digital, dan integrasi standar tata kelola. Dengan validasi implementasi pada 17 unit pembangkit, inovasi ini menunjukkan bahwa fungsi cleaning dapat ditingkatkan menjadi instrumen mitigasi risiko, penguatan compliance, serta sumber penciptaan nilai finansial baru bagi perusahaan.

Laporan ini menyajikan secara komprehensif urgensi transformasi, landasan teoretis dan regulasi, strategi komersialisasi, hingga proyeksi manfaat finansial dan non-finansial yang terukur. Harapannya, gagasan ini tidak hanya dipandang sebagai inovasi layanan, tetapi sebagai model pengembangan bisnis berbasis tata kelola yang mampu memperkuat posisi MKP dalam ekosistem industri energi dan mendukung agenda operational excellence serta keberlanjutan korporasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iii
KLAIM.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Metodologi.....	3
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	4
2.1. Teori Servitisasi (Servitization) dan Product-Service System (PSS)	4
2.2. Outcome-Based Contracting (OBC).....	4
2.3. Risk Transfer Mechanism dalam Model Layanan	5
2.4. Recurring Service Revenue Model	5
2.5. ISO 41001:2018 – Facility Management System	6
2.6. Regulasi Lingkungan (PROPER) dan Manajemen Risiko (ISO 31000).....	6
BAB III PEMBAHASAN INOVASI.....	8
3.1 Identifikasi Masalah	8
3.2 Mengumpulkan Referensi.....	10
3.3 Potensi Pasar	11
3.4 Pestle Analysis	14
3.5 Porters 5 Force Analysis.....	15
3.6 Business Canvas.....	16
3.7 Analisa SWOT	17
3.8 Implementasi	17
3.9 Go To Market Strategy	25
BAB IV MANFAAT INOVASI	26
4.1 Manfaat Finansial Inovasi Terhadap Korporat	26
4.2 Manfaat Finansial	27
4.3 Manfaat Non Finansial.....	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
5.1 Kesimpulan.....	31

5.2	Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....		33
BIODATA.....		35
LAMPIRAN		36

DAFTAR TABEL

Table 1 Sebelum & Sesudah Penerapan Inovasi	v
Table 2 Proyeksi Growth Revenue.....	13
Table 3 Dampak Implementasi Berbasis Data Operasional	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Transformasi Industrial Cleaning	iv
Gambar 2 Direktori Inovasi PLN NPS	v
Gambar 3 Direktori Inovasi PLN AMIO	vi
Gambar 4 Google Paten	vi
Gambar 5 Proyeksi Pertumbuhan Pasar Facility Management Indonesia (2024-2030)	14
Gambar 6 Business Model Canvas - MKP MIC+	16
Gambar 7 Alur Kerja MKP MIC+	18
Gambar 8 Framework Implementasi MIC+	19
Gambar 9 MIC Level	21
Gambar 10 Strategi Go To Market MIC+ Roadmap 12 Bulan	25

ABSTRAK

Dalam ekosistem industri pembangkitan listrik yang berisiko tinggi, layanan *industrial cleaning* sering kali terjebak dalam paradigma komoditas yang hanya berfokus pada penyediaan tenaga kerja (*manpower supply*). Pendekatan ini menciptakan "ilusi kepatuhan" (*compliance illusion*), di mana fasilitas tampak bersih secara visual sesaat namun gagal memenuhi standar pengendalian risiko operasional dan lingkungan secara berkelanjutan. Akibatnya, perusahaan pemilik aset (Asset Owner) menanggung risiko tersembunyi berupa temuan audit berulang, potensi bahaya keselamatan (K3), dan ancaman sanksi regulasi PROPER.

Inovasi **MKP MIC+ (Managed Industrial Cleaning Plus)** hadir sebagai solusi disruptif yang mentransformasi layanan kebersihan konvensional menjadi produk **Facility Readiness Assurance** (Jaminan Kesiapan Fasilitas). Menggunakan metodologi *Design Thinking*, inovasi ini mendefinisikan deliverable layanan dari "aktivitas pembersihan" menjadi "jaminan kondisi fasilitas yang terukur dan siap audit". MKP MIC+ mengintegrasikan standar ISO 41001:2018 (Sistem Manajemen Fasilitas), ISO 31000 (Manajemen Risiko), dan kriteria kepatuhan PROPER KLHK ke dalam sistem *scoring* kematangan fasilitas (MIC Level) dan bukti digital (*digital evidence*).

Hasil validasi pada *pilot project* di 17 unit pembangkit menunjukkan dampak signifikan: penghilangan temuan minor berulang, peningkatan kesiapan audit menjadi 24/7, dan penciptaan aliran pendapatan baru melalui skema kontrak berbasis hasil (*outcome-based contract*). Secara finansial, inovasi ini memproyeksikan potensi kenaikan pendapatan per unit menjadi Rp11,7 M – Rp12,4 M melalui penerapan harga premium yang didukung oleh *value proposition* berupa transfer risiko dan jaminan kepatuhan. MKP MIC+ membuktikan bahwa *industrial cleaning* dapat berevolusi dari *Cost Center* menjadi *Profit Enabler* strategis bagi PLN Group.

Kata kunci : *karya inovasi, makalah, template* (susunan kata terkait inovasi yang dibuat untuk memudahkan pencarian)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri energi nasional, khususnya sub-sektor pembangkitan tenaga listrik, sedang berada dalam fase transisi yang krusial. Tekanan untuk menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik berjalan beriringan dengan tuntutan regulasi lingkungan dan keselamatan kerja yang semakin ketat.¹ Dalam konteks ini, pengelolaan fasilitas fisik pembangkit (*Balance of Plant*) menjadi elemen kritis yang sering kali terabaikan namun memiliki dampak sistemik yang besar.

Secara historis, layanan *industrial cleaning* di lingkungan PLN Group dikelola dengan paradigma "Penyedia Tenaga Kerja" (*Manpower Supply*). Kontrak kerja disusun berdasarkan Harga Satuan (KHS) yang mengacu pada jumlah personel (*headcount*) dan jam kerja. Model bisnis ini memiliki kelemahan fundamental yang kami identifikasi sebagai "Perangkap Komoditisasi":

1. **Orientasi Input vs Output:** Fokus kontrak adalah memastikan kehadiran orang, bukan memastikan kondisi fasilitas. Hal ini menciptakan inefisiensi karena penyedia jasa tidak memiliki insentif untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat atau menggunakan teknologi mekanisasi.¹
2. **Subjektivitas Kualitas:** Tanpa standar *outcome* yang terkuantifikasi, definisi "bersih" menjadi sangat subjektif dan bergantung pada persepsi pengawas lapangan saat itu. Hal ini menyebabkan variabilitas kualitas layanan yang tinggi antar-shift dan antar-lokasi.
3. **Temuan Minor Berulang:** Audit internal K3L dan inspeksi eksternal sering kali menemukan masalah yang sama berulang kali (seperti ceceran oli, debu batu bara di *conveyor*, atau parit tersumbat). Meskipun dikategorikan "minor", keberulangan ini menandakan ketiadaan pengendalian sistemik.¹

Data internal menunjukkan bahwa model konvensional ini gagal memberikan jaminan keamanan bagi manajemen. Fenomena *panic cleaning*—pengerahan tenaga kerja besar-besaran menjelang audit—hanya menciptakan kebersihan semu. Begitu auditor pulang, kondisi fasilitas kembali menurun, meningkatkan risiko operasional seperti *dust explosion* pada area penanganan batu bara atau pencemaran air lindi pada area pembuangan.³

Di sisi lain, PT Mitra Karya Prima (MKP) perlu mencari sumber pertumbuhan baru di luar model bisnis yang hanya mengandalkan volume tenaga kerja. Transformasi dari *Cost Center* menjadi *Profit Center* melalui penciptaan nilai tambah (*value creation*) menjadi imperatif bisnis. Inovasi MKP MIC+ lahir dari urgensi untuk mengubah layanan kebersihan yang "receh" menjadi produk *assurance* strategis yang bernilai tinggi dan *marketable* ke industri luar PLN.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan utama dari penulisan makalah inovasi ini adalah untuk merumuskan dan memvalidasi strategi transformasi layanan MKP MIC+ sebagai produk pengembangan bisnis (*Business Development*) yang siap pasar.

Secara spesifik, tujuan inovasi ini meliputi:

- 1 **Penciptaan Produk Baru:** Mengembangkan produk layanan *Facility Readiness Assurance* yang terstandarisasi, memiliki *barrier to entry* tinggi bagi kompetitor, dan relevan dengan kebutuhan industri berat modern.
- 2 **Peningkatan Pendapatan (Revenue Generation):** Membuka peluang penetapan harga premium (*premium pricing*) melalui skema *outcome-based contract*, yang diproyeksikan meningkatkan nilai kontrak sebesar 10-15% dibandingkan model konvensional.
- 3 **Mitigasi Risiko Korporat:** Menyediakan instrumen pengendalian risiko operasional non-teknis yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap PROPER dan ISO 41001 secara berkelanjutan.
- 4 Penciptaan unit bisnis berbasis governance & assurance yang scalable.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup inovasi MKP MIC+ dan analisis dalam makalah ini mencakup:

- **Objek Implementasi:** Unit Pembangkit Listrik (PLTU, PLTGU) dan fasilitas industri berat (*Heavy Industry*) yang memiliki karakteristik risiko operasional tinggi (debu, limbah B3, area terbatas).
- **Standar Acuan:** ISO 41001:2018 (Sistem Manajemen Fasilitas), ISO 31000:2018 (Manajemen Risiko), dan regulasi PROPER KLHK terbaru (Permen LHK No. 1/2021 dan turunannya).
- **Aspek Bisnis:** Strategi *Go-to-Market*, model penetapan harga, dan analisis kelayakan

finansial untuk pasar internal PLN (Captive) maupun pasar eksternal (Non-Captive).

1.4 Metodologi

Pengembangan inovasi ini menggunakan pendekatan **Design Thinking** yang berpusat pada manusia (*human-centered design*) untuk memecahkan masalah kompleks pengguna jasa. Alur metodologi yang digunakan adalah:

1. **Empathize:** Memahami secara mendalam kecemasan (*pain points*) Manajer Pembangkit terkait risiko audit dan ketidakkonsistenan layanan.
2. **Define:** Merumuskan kembali masalah dari "kurangnya tenaga pembersih" menjadi "ketiadaan jaminan kesiapan fasilitas".
3. **Ideate:** Mengembangkan solusi *Managed Industrial Cleaning* dengan tingkatan layanan (*MIC Levels*) yang mengintegrasikan teknologi dan tata kelola.
4. **Prototype:** Membangun model operasional, SOP, dan platform digital sebagai bukti konsep (*Proof of Concept*).
5. **Test & Operate:** Menguji coba model pada 17 unit pembangkit untuk validasi performa dan skalabilitas.¹

Deskripsi diagram alur proses ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III dan IV sebagai bagian dari kerangka kerja implementasi

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Servitisasi (Servitization) dan Product-Service System (PSS)

Transformasi MKP MIC+ berakar pada teori Servitization, yaitu pergeseran strategis perusahaan dari penjualan produk atau jasa dasar menuju penyediaan solusi terintegrasi berbasis hasil (outcome-oriented solution). Literatur menyebutkan bahwa perusahaan yang berhasil melakukan servitisasi tidak lagi menjual “aktivitas”, tetapi menjual “kinerja” dan “jaminan keberhasilan” (performance assurance).

Dalam model tradisional, MKP menjual input berupa tenaga kerja dan jam operasional. Dalam model MIC+, nilai yang ditawarkan adalah kesiapan fasilitas dan stabilitas kepatuhan. Perubahan ini menggeser posisi MKP dalam rantai nilai industri dari sekadar operator pelaksana menjadi mitra pengendalian risiko.

Konsep ini sejalan dengan evolusi Product-Service System (PSS), di mana perusahaan membangun diferensiasi melalui integrasi layanan, tata kelola, dan mekanisme monitoring berbasis data. Literatur menunjukkan bahwa model berbasis hasil menciptakan loyalitas lebih tinggi dan margin lebih sehat karena adanya elemen transfer risiko dan pengurangan ketidakpastian bagi pelanggan.

2.2. Outcome-Based Contracting (OBC)

Outcome-Based Contracting (OBC) merupakan model kontraktual di mana pembayaran dan nilai layanan dikaitkan langsung dengan pencapaian hasil yang terukur, bukan sekadar penyediaan aktivitas. Model ini banyak diterapkan dalam industri aerospace, energy services, dan facility management global.

Dalam kerangka OBC, penyedia jasa tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga atas stabilitas performa yang dijanjikan. Kontrak berbasis hasil mendorong penyedia untuk:

- Mengoptimalkan proses,
- Menggunakan teknologi monitoring,
- Mengurangi variabilitas kualitas,
- Menginternalisasi risiko kegagalan layanan.

MIC+ mengadopsi prinsip ini dengan mendefinisikan deliverable sebagai MIC Level (maturity score) dan audit readiness, bukan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian, nilai kontrak tidak

lagi ditentukan oleh headcount, melainkan oleh tingkat jaminan yang diberikan. Model ini mencerminkan tren global pergeseran dari “cost-based service” menjadi “value-based service”.

2.3. Risk Transfer Mechanism dalam Model Layanan

Dalam teori manajemen risiko dan kontraktual modern, risk transfer merupakan strategi untuk memindahkan sebagian eksposur risiko operasional dari pemilik aset kepada pihak penyedia layanan yang memiliki kompetensi mitigasi.

Dalam model tradisional manpower supply, hampir seluruh risiko operasional tetap berada pada pemilik aset. Penyedia jasa hanya bertanggung jawab atas kehadiran tenaga kerja, bukan atas dampak sistemik yang mungkin timbul.

Sebaliknya, dalam model MIC+:

- Standar cleaning diintegrasikan dengan ISO 41001 (Facility Management),
- Risk mapping mengacu pada ISO 31000,
- Parameter operasional diselaraskan dengan indikator PROPER.

Dengan pendekatan ini, sebagian risiko ketidaksiapan audit dan regresi kualitas secara sistematis dialihkan ke dalam sistem kendali MIC+. Hal ini menciptakan perceived security value yang secara teoritis memungkinkan premium pricing.

Literatur menunjukkan bahwa pelanggan bersedia membayar lebih ketika ketidakpastian operasional dapat dikurangi secara terukur.

2.4. Recurring Service Revenue Model

Model bisnis berbasis recurring revenue menjadi salah satu karakteristik utama perusahaan layanan modern yang resilient. Dalam model ini, pendapatan tidak bergantung pada transaksi satu kali, tetapi pada kontrak jangka panjang berbasis monitoring dan continuous improvement.

Ciri utama recurring service revenue model meliputi:

- Kontrak multi-tahun,
- Monitoring performa berkala,
- Continuous reporting,
- Retainer advisory atau governance review.

MIC+ mengadopsi pendekatan ini melalui:

- Penilaian maturitas berkala (MIC Level),
- Monitoring tren kualitas lintas periode,

- Sistem digital evidence,
- Evaluasi dan corrective governance review.

Pendekatan ini membangun stabilitas pendapatan dan meningkatkan customer stickiness, karena pelanggan tidak hanya membeli layanan *cleaning*, tetapi sistem jaminan yang berjalan secara kontinu.

Semakin lama sistem berjalan, semakin besar data historis dan benchmark yang terbentuk. Hal ini menciptakan data-driven defensibility, yang dalam literatur strategi disebut sebagai capability-based competitive advantage.

2.5. ISO 41001:2018 – Facility Management System

Standar Internasional ISO 41001:2018 memberikan kerangka kerja global untuk pengelolaan fasilitas. Dua klausul yang menjadi tulang punggung teoretis MKP MIC+ adalah:

1. **Operational Planning and Control (Klausul 8.1):** Organisasi harus menetapkan kriteria keberterimaan untuk proses layanan. Ini menegaskan bahwa layanan *cleaning* tidak boleh hanya berbasis upaya (*best effort*), tetapi harus berbasis kriteria teknis yang terukur.⁸
2. **Documented Information (Klausul 7.5):** Kebutuhan akan bukti audit yang valid. MKP MIC+ menjawab ini dengan transformasi dari *logbook* manual kertas menjadi *Digital Evidence* yang *tamper-proof* (tidak dapat dimanipulasi), memastikan integritas data bagi auditor.⁹

Hierarki nilai dalam manajemen fasilitas berevolusi dari sekadar penyediaan tenaga kerja di tingkat dasar, naik ke tingkat layanan standar (*Service Level*), dan memuncak pada jaminan strategis (*Strategic Assurance*). MKP MIC+ diposisikan pada puncak hierarki ini, di mana nilai yang ditawarkan bukan lagi komoditas, melainkan kemitraan strategis dalam mitigasi risiko korporasi.

2.6. Regulasi Lingkungan (PROPER) dan Manajemen Risiko (ISO 31000)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari KLHK merupakan instrumen regulasi utama di Indonesia. Permen LHK No. 1 Tahun 2021 dan perkembangannya menuju 2025 menekankan pada ketaatan mutlak terhadap pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan limbah B3.²

Kegagalan dalam aspek *housekeeping* sederhana, seperti ceceran oli yang masuk ke drainase atau debu yang beterbangan (*fugitive emission*), dapat menjadi temuan mayor yang menggugurkan peringkat Hijau atau Emas. MKP MIC+ mengadopsi prinsip ISO 31000

(Manajemen Risiko) untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kegagalan PROPER ini dan menanamkan kontrol mitigasi ke dalam prosedur kerja harian petugas kebersihan.¹

BAB III

PEMBAHASAN INOVASI

3.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan mendasar dalam layanan industrial cleaning di sektor pembangkitan bukan terletak pada kurangnya tenaga kerja, melainkan pada ketiadaan sistem tata kelola yang mampu menjamin stabilitas kondisi fasilitas secara berkelanjutan. Model kontrak berbasis manpower menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *Black Box Operasional*, di mana manajemen mengeluarkan biaya signifikan setiap tahun tanpa memiliki visibilitas objektif terhadap dampak riil layanan terhadap risiko fasilitas.

Dalam skema konvensional, indikator keberhasilan layanan diukur berdasarkan kehadiran personel dan penyelesaian aktivitas harian. Namun tidak terdapat parameter kuantitatif yang mengaitkan aktivitas tersebut dengan:

- Penurunan risiko temuan audit,
- Pencegahan insiden operasional,
- Stabilitas kepatuhan lingkungan,
- Reduksi variabilitas kualitas antar periode.

Akibatnya, organisasi beroperasi dalam kondisi *illusory control*—terlihat terkendali, namun tidak memiliki sistem yang memastikan konsistensi mutu dari waktu ke waktu.

A. Economic Loss Exposure yang Tidak Terkalkulasi

Kelemahan sistemik ini menciptakan eksposur risiko finansial yang sering kali tidak dihitung secara eksplisit, antara lain:

1. Risiko Downgrade PROPER

Penurunan peringkat PROPER dapat berdampak pada reputasi korporat, evaluasi ESG, hingga potensi hambatan dalam akses pembiayaan dan kerja sama strategis. Dampak tidak langsungnya dapat bernilai miliaran rupiah dalam bentuk opportunity loss.

2. Risiko Insiden Operasional (Dust Explosion / Slip Hazard / Oil Spill)

Akumulasi debu batubara, ceceran oli, atau drainase tersumbat dapat menjadi pemicu insiden K3 dan gangguan operasional. Downtime unit pembangkit selama 1–2 hari akibat gangguan non-teknis dapat menimbulkan potensi kerugian yang jauh melampaui nilai kontrak cleaning tahunan.

3. Temuan Mayor Audit dan Corrective Action Cost

Temuan berulang pada aspek housekeeping menunjukkan lemahnya pengendalian sistemik. Biaya panic cleaning, lembur massal menjelang audit, serta tindakan korektif mendadak merupakan bentuk economic leakage yang terus berulang.

Namun karena cleaning diposisikan sebagai fungsi pendukung dengan anggaran relatif kecil dibanding investasi teknis pembangkit, risiko tersebut sering kali dianggap sebagai konsekuensi operasional biasa, bukan sebagai kelemahan arsitektur tata kelola.

B. Ketergantungan Individu dan Variabilitas Kualitas

Model berbasis manpower juga menciptakan ketergantungan pada individu tertentu yang memahami area kritis. Pengetahuan tidak terlembagakan dalam sistem, sehingga:

- Terjadi inkonsistensi kualitas antar shift,
- Kualitas menurun saat terjadi pergantian personel,
- Tidak ada mekanisme deteksi dini terhadap penurunan standar.

Tanpa sistem penilaian maturitas yang terstruktur, organisasi tidak memiliki indikator objektif untuk mengukur apakah kualitas meningkat, stagnan, atau menurun dari tahun ke tahun.

C. Absennya Maturity Measurement dan Governance Loop

Permasalahan paling fundamental adalah tidak adanya *closed-loop governance mechanism*. Setelah aktivitas cleaning selesai, tidak ada:

- Skoring objektif berbasis standar,
- Data historis yang membentuk tren performa,
- Benchmark antar unit,

- Mekanisme continuous improvement berbasis data.

Tanpa pengukuran maturitas, manajemen tidak dapat membedakan antara kondisi “cukup bersih hari ini” dan “terkendali secara sistemik sepanjang tahun”.

Dengan demikian, masalah yang dihadapi bukanlah kekurangan tenaga cleaning, melainkan ketidakhadiran sistem assurance yang mampu menghubungkan aktivitas cleaning dengan manajemen risiko dan perlindungan nilai aset.

Inilah celah strategis yang menjadi dasar lahirnya MIC+. Bukan untuk menambah jumlah tenaga kerja, tetapi untuk membangun arsitektur tata kelola kebersihan industri yang terukur, terdokumentasi, dan mampu mengurangi eksposur risiko finansial secara sistemik.

3.2 Mengumpulkan Referensi

Pengembangan MKP MIC+ tidak dilakukan berdasarkan asumsi internal semata, melainkan melalui proses pengumpulan dan analisis referensi yang sistematis untuk memastikan relevansi pasar, validitas konsep, serta kekuatan proposisi bisnis. Referensi yang digunakan mencakup data industri, regulasi, tren global manajemen fasilitas, hingga praktik komersial layanan berbasis hasil.

Pertama, dari sisi regulasi dan tata kelola, kajian terhadap ISO 41001:2018 (Facility Management System), ISO 31000:2018 (Risk Management), serta regulasi PROPER KLHK menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas tidak lagi dinilai dari aktivitas, tetapi dari efektivitas pengendalian risiko dan konsistensi kepatuhan. Literatur dan dokumen regulator menegaskan bahwa aspek housekeeping, pengendalian debu, dan pengelolaan limbah merupakan indikator penting dalam evaluasi audit lingkungan dan K3. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa cleaning memiliki implikasi langsung terhadap risiko korporat.

Kedua, analisis laporan pasar Facility Management Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan pada segmen industrial cleaning dan facility assurance, didorong oleh ekspansi infrastruktur dan peningkatan standar ESG. Tren ini menandakan adanya pergeseran permintaan dari layanan berbasis tenaga kerja menuju layanan berbasis sistem dan jaminan mutu. Referensi industri juga menunjukkan bahwa perusahaan global seperti ISS dan Sodexo telah mengadopsi model outcome-based dan integrated facility management sebagai strategi peningkatan margin dan diferensiasi pasar.

Ketiga, studi literatur mengenai servitization dan outcome-based contracting menunjukkan bahwa model berbasis hasil mampu menciptakan value premium dan recurring revenue yang lebih stabil dibandingkan model tradisional berbasis input. Model ini relevan bagi MKP karena memberikan dasar teoretis bagi transformasi dari manpower supply menjadi assurance service.

Keempat, referensi terkait manajemen risiko operasional di industri pembangkitan menekankan pentingnya pengendalian faktor non-teknis seperti housekeeping dalam mencegah insiden dust explosion, oil spill, dan temuan audit berulang. Data dan laporan industri menunjukkan bahwa insiden minor yang diabaikan berpotensi berkembang menjadi gangguan operasional besar apabila tidak dikendalikan secara sistemik.

Melalui proses pengumpulan referensi ini, dapat disimpulkan bahwa transformasi layanan industrial cleaning menjadi Facility Readiness Assurance bukanlah gagasan terisolasi, melainkan respons strategis yang selaras dengan:

- Kebutuhan regulasi yang semakin ketat,
- Tren global outcome-based service,
- Permintaan pasar terhadap jaminan kepatuhan dan mitigasi risiko,
- Model bisnis recurring revenue dalam sektor jasa industri.

Dengan demikian, MKP MIC+ memiliki landasan konseptual dan pasar yang kuat, serta tidak bertentangan dengan arah transformasi industri global. Proses pengumpulan referensi ini memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan bukan sekadar perbaikan operasional, melainkan model bisnis yang memiliki relevansi jangka panjang dan defensibilitas strategis.

3.3 Potensi Pasar

3.3.1 Total Addressable Market (TAM)

Pasar Facility Management (FM) di Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran USD 12–14 miliar dengan pertumbuhan tahunan 6–9%. Segmen industrial cleaning dan facility assurance merupakan salah satu kontributor terbesar, khususnya pada sektor energi, pertambangan, dan industri berat.

Namun, dalam konteks MIC+, TAM tidak hanya dilihat dari total pasar cleaning, tetapi dari pasar layanan berbasis assurance dan risk mitigation di sektor heavy industry. Jika difokuskan pada:

- Pembangkit listrik (PLTU, PLTGU, PLTP),
- Industri pertambangan,
- Industri semen dan petrokimia,
- IPP dan captive power plant,

Dengan mengacu pada estimasi nilai pasar facility management dan industrial cleaning sektor energi dan heavy industry, nilai pasar potensial diperkirakan berada pada kisaran $\pm$ Rp45–50 triliun per tahun.

Namun, karena MIC+ berfokus pada segmen assurance berbasis tata kelola dan bukan cleaning umum, maka estimasi realistis TAM untuk layanan berbasis assurance diperkirakan sekitar 25–30% dari total pasar tersebut, yaitu estimatif: $\pm$ Rp12–15 triliun per tahun.

3.3.2 Serviceable Available Market (SAM)

MIC+ tidak menargetkan seluruh pasar cleaning, melainkan segmen yang memiliki:

- Risiko operasional tinggi,
- Tuntutan compliance lingkungan ketat,
- Eksposur audit reguler,
- Kebutuhan kesiapan fasilitas berkelanjutan.

Segmen ini mencakup:

- Pasar Captive PLN Group (PLN NP, PLN IP, anak usaha),
- IPP nasional,
- Industri berat yang memiliki pengawasan regulasi intensif.

Berdasarkan estimasi jumlah unit operasional di sektor tersebut, potensi nilai pasar yang secara realistis dapat dilayani MKP diperkirakan sekitar 30–40% dari TAM assurance sektor energi. Dengan demikian SAM estimatif: $\pm$ Rp4–6 triliun per tahun.

Angka ini mencerminkan pasar yang benar-benar relevan dengan kompetensi, jejaring, dan positioning MKP saat ini.

3.3.3 Serviceable Obtainable Market (SOM) – Strategi Penetrasi Realistis

Untuk menjaga kredibilitas proyeksi, strategi penetrasi pasar dirancang bertahap dengan asumsi capture rate realistis:

- 10% pasar captive PLN Group dalam 3 tahun.
- 5% pasar non-captive (IPP dan industri berat).

Dengan asumsi konservatif tersebut, estimasi potensi revenue yang dapat diperoleh dalam 3 tahun pertama dihitung sebagai berikut:

Jika nilai rata-rata kontrak MIC+ per unit berada pada kisaran Rp10–12 miliar per tahun (termasuk premium pricing dan assurance uplift), maka:

- Tahun 1: penetrasi 5–7 unit baru

- Tahun 2: penetrasi tambahan 5–8 unit
- Tahun 3: penetrasi tambahan 8–10 unit

Dengan pendekatan bertahap ini, estimasi revenue growth dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tahun	Estimasi Unit Aktif	Estimasi Revenue (Rp. Miliar)
Tahun – 1	20 – 22 Unit	220 – 250 M
Tahun – 2	27 – 30 Unit	300 – 360 M
Tahun – 3	35 – 40 Unit	380 – 480 M

Table 2 Proyeksi Growth Revenue

Proyeksi ini menggunakan pendekatan akumulatif berdasarkan perluasan implementasi bertahap dan peningkatan premium service adoption.

3.3.4 Unit Capacity Model (Scalability Logic)

Agar proyeksi tidak bersifat spekulatif, diperlukan model kapasitas operasional yang terukur. Dalam struktur MIC+, satu tim governance dan implementation unit (terdiri dari:

- 1 Facility Governance Lead,
- 1 Risk & Compliance Specialist,
- 1 Digital Monitoring Officer)

secara realistis mampu mengelola 4–6 unit pembangkit per tahun, tergantung kompleksitas. Dengan pembentukan 3–5 tim governance dalam 3 tahun pertama, kapasitas pengelolaan dapat meningkat secara bertahap hingga 30–40 unit aktif.

Model ini menunjukkan bahwa pertumbuhan revenue tidak semata bergantung pada jumlah tenaga kerja cleaning, tetapi pada kemampuan replikasi governance framework dan sistem maturity scoring.

Hal ini menciptakan leverage operasional yang lebih tinggi dibanding model manpower tradisional.

3.3.5 Strategi Scaling dan Defensibilitas

Semakin banyak unit yang mengadopsi MIC+, semakin besar

- Database benchmark maturitas lintas pembangkit,
- Standar best practice berbasis data historis,
- Moat kompetitif berbasis governance architecture.

Dengan pendekatan ini, pertumbuhan bukan hanya horizontal (menambah unit), tetapi juga vertikal (meningkatkan MIC Level dan premium assurance tier).

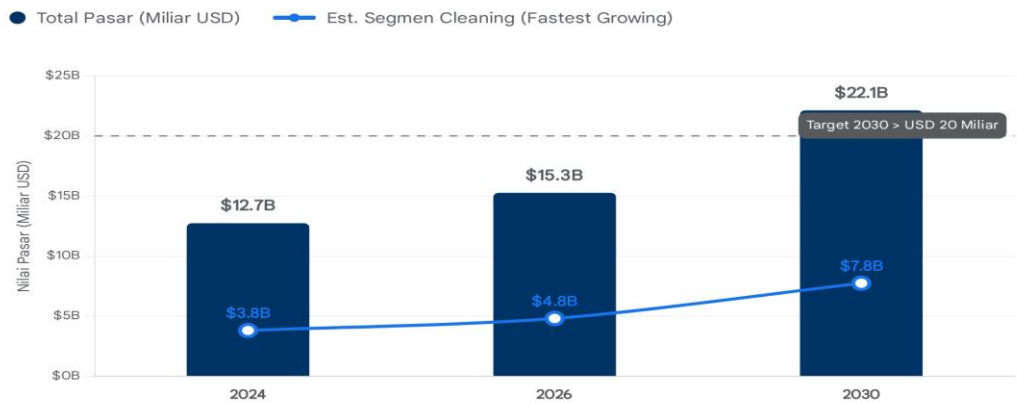
Berbeda dengan model cleaning konvensional yang pertumbuhannya linear terhadap jumlah tenaga kerja, MIC+ memiliki potensi pertumbuhan semi-scalable karena berbasis sistem tata kelola dan digital evidence.

Potensi pasar yang besar, dikombinasikan dengan strategi capture rate realistis, proyeksi revenue bertahap, dan kapasitas implementasi terukur, menunjukkan bahwa MIC+ memiliki karakteristik:

- Revenue-generating,
- Scalable,
- Defensible,
- Berbasis recurring contract.

Dengan demikian, MIC+ tidak hanya memiliki TAM yang besar secara teoritis, tetapi juga jalur komersialisasi yang realistis dan terukur dalam horizon tiga tahun.

Proyeksi Pertumbuhan Pasar Facility Management Indonesia (2024-2030)



Pasar Facility Management (FM) Indonesia diproyeksikan tumbuh signifikan dari USD 12.74 Miliar pada 2024 menjadi USD 22.13 Miliar pada 2030 (CAGR ~9.48%). Pertumbuhan ini didorong oleh segmen cleaning sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat.

Data sources: [TechSci Research](#), [Research and Markets](#), [MarkNtel Advisors](#), [Mordor Intelligence](#)

Gambar 5 Proyeksi Pertumbuhan Pasar Facility Management Indonesia (2024-2030)

3.4 Pestle Analysis

Analisis faktor eksternal menunjukkan dukungan kuat bagi adopsi MKP MIC+:

- Politik (Political): Komitmen pemerintah terhadap Net Zero Emission dan standar ESG (Environmental, Social, Governance) mendorong BUMN untuk memperkuat standar operasional.

- **Ekonomi (Economic):** Pertumbuhan PDB Indonesia yang stabil (sekitar 5%) mendorong ekspansi industri. Namun, tekanan efisiensi biaya menuntut solusi outsourcing yang lebih cerdas dan bernilai tambah.¹⁸
- **Sosial (Social):** Meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja (safety culture) di lingkungan industri menuntut standar kebersihan yang lebih tinggi untuk mencegah penyakit akibat kerja.²⁰
- **Teknologi (Technological):** Adopsi IoT dan Digital Twin dalam manajemen aset memungkinkan integrasi smart cleaning. MKP MIC+ memanfaatkan tren ini melalui Digital Evidence.²¹
- **Legal (Legal):** Penegakan hukum lingkungan (UU 32/2009 dan turunannya) semakin ketat. Sanksi pidana dan perdata bagi pencemar lingkungan menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk berinvestasi pada compliance assurance.²²
- **Lingkungan (Environmental):** Perubahan iklim dan polusi udara memaksa industri untuk mengelola emisi debu fugitif secara lebih serius, yang merupakan domain utama layanan MKP MIC+.

3.5 Porters 5 Force Analysis

Analisis kompetisi menempatkan MKP MIC+ pada posisi unik di antara pemain global dan lokal.

Peta Kompetitor:

- **Pemain Global (ISS, Sodexo):** Memiliki keunggulan teknologi dan brand image. Namun, harga mereka sangat tinggi (premium) dan sering kali kurang fleksibel terhadap kondisi lokal spesifik PLTU (misal: budaya kerja lokal, teknis penanganan batubara basah).
- **Pemain Lokal (Haleyora Powerindo, dll):** Memiliki kedekatan relasi dan harga kompetitif, namun umumnya masih beroperasi dengan model manpower supply tradisional dan minim inovasi sistem.

Posisi MKP MIC+:

MKP MIC+ menempati posisi strategis di kuadran "High Assurance & Heavy Industry Specialist". MKP menawarkan standar tata kelola setara pemain global (ISO 41001, PROPER) namun dengan keahlian teknis mendalam di sektor pembangkit listrik dan struktur biaya yang lebih efisien dibanding pemain multinasional. Ini adalah strategi "Blue Ocean" yang mengisi celah pasar yang tidak terlayani dengan baik oleh kedua kelompok kompetitor.

Analisis Porter's Five Forces:

1. Ancaman Pendatang Baru (Rendah): Barrier to entry cukup tinggi karena persyaratan sertifikasi (ISO, SMK3), modal kerja, dan rekam jejak keselamatan yang ketat di industri energi.
2. Kekuatan Tawar Pemasok (Sedang): Tenaga kerja tersedia melimpah, namun tenaga kerja terampil yang paham K3 industri berat terbatas. Teknologi peralatan cleaning (vacuum truck, sweeper) tersedia dari berbagai vendor global.
3. Kekuatan Tawar Pembeli (Tinggi): Klien (PLN/IPP) sangat sensitif terhadap harga. Namun, MKP MIC+ menetralkan ini dengan menawarkan value berupa mitigasi risiko audit, yang bernilai jauh lebih tinggi daripada sekadar penghematan biaya tenaga kerja.
4. Ancaman Produk Substitusi (Rendah): Tidak ada substitusi langsung untuk kebersihan fisik. Otomatisasi (robotik) adalah pelengkap (complement), bukan pengganti total, dan MKP MIC+ telah mengintegrasikan peta jalan teknologi ini.
2. Rivalitas Kompetitor (Tinggi): Persaingan harga sangat ketat. Strategi MKP untuk keluar dari perang harga adalah dengan mengubah aturan main dari "harga per orang" menjadi "harga per level jaminan".

3.6 Business Canvas

Transformasi model bisnis MKP MIC+ dapat dipetakan sebagai berikut:

Business Model Canvas – MKP MIC+



Gambar 6 Business Model Canvas - MKP MIC+

Pemetaan Business Model Canvas menunjukkan bahwa MIC+ bukan sekadar peningkatan layanan cleaning, melainkan transformasi model bisnis dari penyedia tenaga

kerja menjadi penyedia layanan assurance berbasis tata kelola dan risiko. Nilai yang ditawarkan bergeser dari aktivitas operasional menuju jaminan kesiapan fasilitas dan mitigasi risiko regulasi yang terukur.

Struktur pendapatan berubah dari model berbasis volume tenaga kerja menjadi kontrak berbasis hasil dengan potensi recurring revenue melalui monitoring dan governance review. Di sisi lain, struktur biaya mengalami pergeseran dari dominasi biaya variabel menuju investasi sistem dan kapabilitas governance yang meningkatkan efisiensi jangka panjang serta margin yang lebih stabil.

Dengan arsitektur model bisnis ini, MIC+ memiliki karakteristik scalable, defensible, dan berorientasi pada nilai risiko, sehingga memperkuat posisi MKP sebagai mitra industrial risk assurance, bukan sekadar penyedia jasa operasional.

3.7 Analisa SWOT

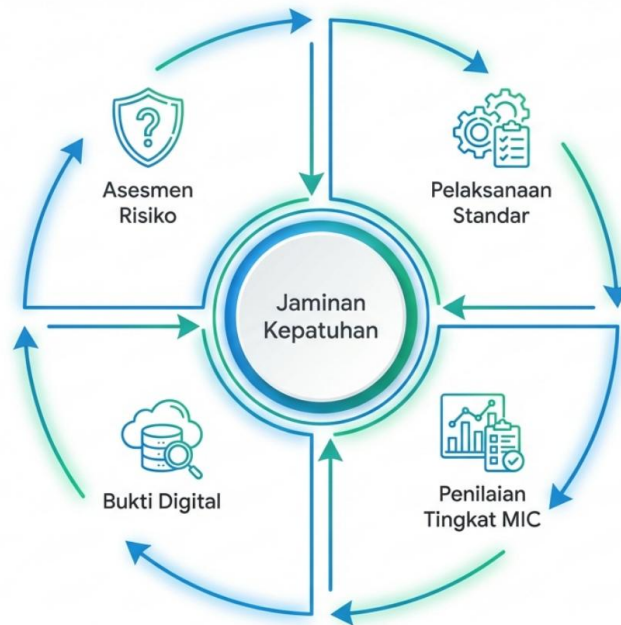
- **Strengths (Kekuatan):** Teruji di 17 unit (Proven), integrasi kuat dengan standar PLN, kepemilikan sistem digital proprietary.
- **Weaknesses (Kelemahan):** Persepsi pasar yang masih memandang MKP sebagai penyedia tenaga kerja, kapasitas investasi teknologi yang perlu ditingkatkan.
- **Opportunities (Peluang):** Pasar eksternal (IPP & Industri) yang besar, regulasi lingkungan yang semakin ketat, tren alih daya (outsourcing) manajemen fasilitas.
- **Threats (Ancaman):** Perubahan kebijakan tarif listrik yang menekan anggaran O&M, masuknya pemain global yang lebih agresif menurunkan harga.

3.8 Implementasi

Inovasi ini mengubah alur kerja menjadi siklus tertutup (closed-loop) yang menjamin perbaikan berkelanjutan:

1. **Risk & Facility Assessment:** Penilaian awal kondisi aset untuk menentukan baseline dan target Level.
2. **Standard-Based Cleaning Execution:** Eksekusi pembersihan oleh tim terlatih menggunakan metode dan alat yang sesuai standar.
3. **Verification & MIC Level Scoring:** Inspeksi gabungan (MKP & User) untuk menilai hasil kerja berdasarkan parameter objektif, menghasilkan skor MIC Level.
4. **Digital Evidence & Audit Readiness:** Seluruh data (foto, jam kerja, lokasi) diunggah ke cloud sebagai bukti digital yang siap diaudit kapan saja.

Alur Kerja Sistem MKP MIC+ Facility Readiness Assurance



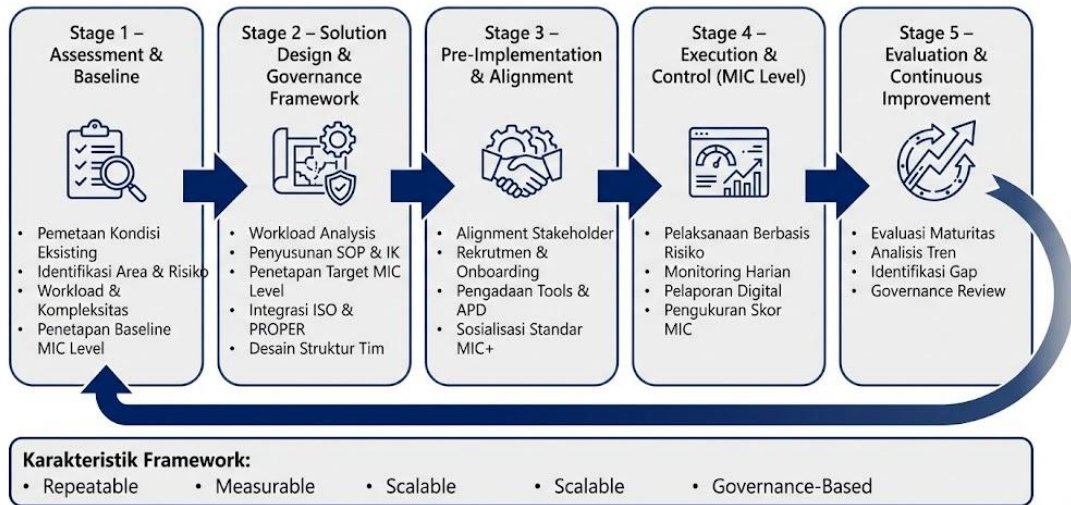
Siklus tertutup MKP MIC+ yang menjamin perbaikan berkelanjutan dan kesiapan audit setiap saat.

Gambar 7 Alur Kerja MKP MIC+

Strategi Implementasi 5 Tahap (Pilot Project)

Implementasi MIC+ dirancang sebagai proses sistematis berbasis governance loop, bukan sekadar transisi operasional. Pendekatan ini memastikan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aktivitas cleaning, tetapi pada arsitektur pengendalian risiko dan standar mutu secara menyeluruh.

Framework Implementasi MIC+ – Facility Readiness Assurance



Gambar 8 Framework Implementasi MIC+

Stage 1 – Assessment & Baseline Establishment

Tahap awal bertujuan membangun gambaran objektif kondisi eksisting fasilitas dan tingkat maturitas kebersihan sebelum intervensi dilakukan.

Kegiatan utama meliputi:

- Pemetaan kondisi aktual (harapan pengguna, kendala lapangan, risiko tersembunyi).
- Pemetaan area kerja secara detail (luasan, ketinggian, volume, titik kritis).
- Identifikasi jenis dan metode cleaning (manual, mekanis, pekerjaan ketinggian, confined space).
- Analisis tingkat kompleksitas dan risiko area.
- Penetapan baseline MIC Level sebagai titik awal pengukuran.

Output tahap ini bukan sekadar laporan observasi, tetapi baseline kuantitatif yang akan menjadi dasar target peningkatan maturitas.

Nilai tambah pada tahap ini adalah:

Manajemen mendapatkan visibilitas risiko fasilitas yang sebelumnya tidak terpetakan secara sistemik.

Stage 2 – Solution Design & Governance Framework

Berdasarkan baseline, dilakukan perancangan solusi berbasis risiko dan tata kelola.

Kegiatan meliputi:

- Workload analysis untuk menentukan komposisi tenaga kerja yang optimal.
- Penyusunan SOP dan Instruksi Kerja berbasis area dan tingkat risiko.
- Penentuan kebutuhan alat mekanis dan APD sesuai kompleksitas pekerjaan.

- Penyusunan checklist operasional dan form kontrol (kerusakan, pengalihan pekerjaan, temuan risiko).
- Penetapan target peningkatan MIC Level dalam periode tertentu.
- Integrasi standar ISO dan indikator PROPER dalam framework kerja.

Pada tahap ini, cleaning mulai diposisikan sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko, bukan sekadar aktivitas harian.

Stage 3 – Pre-Implementation & Alignment

Tahap ini bertujuan mengurangi resistensi dan memastikan keselarasan ekspektasi antara MKP, pengguna fasilitas, dan tenaga kerja.

Kegiatan utama:

- Diskusi dan alignment dengan stakeholder pengguna unit.
- Sosialisasi konsep MIC+ dan target maturitas.
- Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja sesuai kebutuhan teknis.
- Pengadaan alat dan APD sesuai spesifikasi governance framework.
- Onboarding dan pelatihan berbasis standar MIC.

Pada tahap ini terjadi perubahan paradigma dari “bekerja sesuai perintah” menjadi “bekerja berdasarkan standar risiko dan maturitas”.

Stage 4 – Execution & Control (MIC Level Implementation)

Tahap implementasi merupakan fase operasional dengan sistem kontrol ketat.

Kegiatan meliputi:

- Apel besar untuk penyamaan persepsi dan penegasan standar mutu.
- Pelaksanaan pekerjaan berbasis area kritis dan prioritas risiko.
- Monitoring harian menggunakan checklist digital.
- Pengukuran skor MIC Level secara periodik.
- Pelaporan digital kepada manajemen dan stakeholder.

Perbedaan utama dibanding model lama adalah adanya kontrol berbasis data dan indikator maturitas yang objektif, sehingga kualitas tidak bergantung pada persepsi subjektif.

Stage 5 – Evaluation & Continuous Improvement

Tahap evaluasi memastikan bahwa sistem berjalan dalam closed-loop governance.

Indikator evaluasi meliputi:

- Tingkat kebersihan objektif berdasarkan skor MIC.
- Tingkat keandalan fasilitas (indikasi penurunan gangguan non-teknis).
- Tingkat keamanan kerja dan kepatuhan K3.
- Tren peningkatan atau penurunan maturitas antar periode.

Hasil evaluasi digunakan untuk:

- Mengidentifikasi area perbaikan,
- Menyesuaikan workload dan metode,
- Meningkatkan level maturitas bertahap,
- Menghindari regresi kualitas.

Tahap ini yang membedakan MIC+ dari cleaning konvensional. Tanpa evaluasi berbasis skor dan tren historis, layanan hanya bersifat reaktif.

Penguatan Strategis Implementasi

Model lima tahap ini memiliki tiga karakteristik penting:

1. Repeatable – Dapat direplikasi di berbagai unit dengan struktur yang sama.
2. Measurable – Berbasis skor maturitas dan data digital.
3. Scalable – Dapat diperluas dengan penambahan governance team.

Implementasi MIC+ bukan hanya perubahan prosedur kerja, tetapi pembentukan sistem assurance yang menghubungkan operasional cleaning dengan manajemen risiko dan kepatuhan regulasi.

Maturity Level MKP Industrial Cleaning (MIC Level)

Maturity Level MKP Industrial Cleaning (MIC Level) adalah framework pengukuran untuk menilai tingkat kedewasaan tata kelola industrial cleaning di perusahaan. MIC Level dirancang untuk memberikan evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek layanan dan memastikan adanya tindak lanjut terhadap Opportunity for Improvement (OFI).



Gambar 9 MIC Level

A. Indikator Penilaian Maturity Level

- 1) Kedisiplinan: Mengukur kepatuhan tenaga kerja terhadap jadwal dan aturan kerja.

- 2) Kepatuhan K3: Menilai tingkat penerapan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.
- 3) Jadwal Kerja: Mengevaluasi konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan jadwal kerja.
- 4) Pembersihan Gedung/Fasilitas Pembangkit: Menilai keberhasilan pembersihan fasilitas utama.
- 5) Pembersihan Drainase: Mengukur tingkat kebersihan dan kelancaran drainase.
- 6) Pemeliharaan Taman/Gardening: Mengevaluasi estetika dan keberlanjutan area hijau.
- 7) Pemilahan Sampah: Menilai efektivitas dalam pengelolaan limbah dan pemilahan sampah.
- 8) Pemenuhan Consumable/Persekot: Mengukur efisiensi penggunaan bahan habis pakai.
- 9) Laporan, BA, dan SLA Pekerjaan: Menilai kelengkapan dan ketepatan waktu dokumentasi pekerjaan.
- 10) Pemenuhan FTK: Mengevaluasi pemenuhan dan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia.

B. Level Maturitas

Setiap indikator memiliki **5 level maturitas**:

- Level 1 (Initial): Tidak ada prosedur baku, pekerjaan dilakukan secara ad-hoc.
- Level 2 (Managed): Proses kerja mulai terstruktur tetapi belum sepenuhnya konsisten.
- Level 3 (Defined): Proses kerja terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten.
- Level 4 (Quantitatively Managed): Proses kerja diukur dan dievaluasi secara kuantitatif.
- Level 5 (Optimized): Proses kerja dioptimalkan secara terus-menerus untuk mencapai efisiensi maksimal.

C. Tindak Lanjut OFI

Berdasarkan hasil penilaian MIC Level, perusahaan akan:

- Mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan.
- Menyusun rencana aksi untuk mengatasi OFI yang ditemukan.
- Melakukan re-assessment secara berkala untuk memastikan adanya peningkatan maturitas.

Implementasi MKP IC Level

Implementasi tata kelola MKP Industrial Cleaning dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberhasilan penerapan dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Berikut adalah timeline implementasi serta unit-unit yang terlibat dalam proses ini:

2019: Tradisional Industrial Cleaning

Pada tahun ini, layanan industrial cleaning di Perusahaan masih dilakukan secara tradisional tanpa adanya tata kelola yang terstruktur. Layanan bersifat reaktif, tanpa standar kerja yang jelas, dan belum memiliki target yang terukur.

Ciri-ciri layanan:

- Tidak adanya SOP baku untuk pembersihan.
- Pekerjaan dilakukan berdasarkan permintaan mendadak dari pelanggan.
- Minim pemantauan kualitas layanan.
- Lemahnya identifikasi kebutuhan sejak awal

Dampak:

- Keluhan dari pelanggan terkait layanan yang tidak memberikan nilai tambah.
- Tidak efektifnya penggunaan sumber daya.
- Kebutuhan peralatan maupun tenaga kerja menjadi tidak terakomodir dalam kontrak (Risiko Operasi Perusahaan)

2022: Implementasi Perdana di PLTU Pacitan

Implementasi perdana dilakukan di PLTU Pacitan sebagai pilot project. Pemilihan PLTU Pacitan didasarkan pada:

- Kebutuhan layanan cleaning yang kompleks di area pembangkit.
- Potensi dampak positif terhadap keandalan unit pembangkit.
- Ketersediaan manajemen PLTU untuk mendukung pilot project.

Tahapan implementasi di PLTU Pacitan:

- Apel besar: Penyampaian arahan kepada seluruh tim industrial cleaning.
- Pendampingan operasional: Tim dari Subdit Operasi dan Subdit Supporting melakukan supervisi langsung di lapangan.
- Evaluasi berkala: Pengukuran tingkat kebersihan, keandalan, dan keamanan setiap bulan.

2023-2025: Perluasan Implementasi ke Unit Lain

Berdasarkan keberhasilan di PLTU Pacitan, implementasi tata kelola industrial cleaning diperluas ke unit-unit lain di PLN Group, seperti:

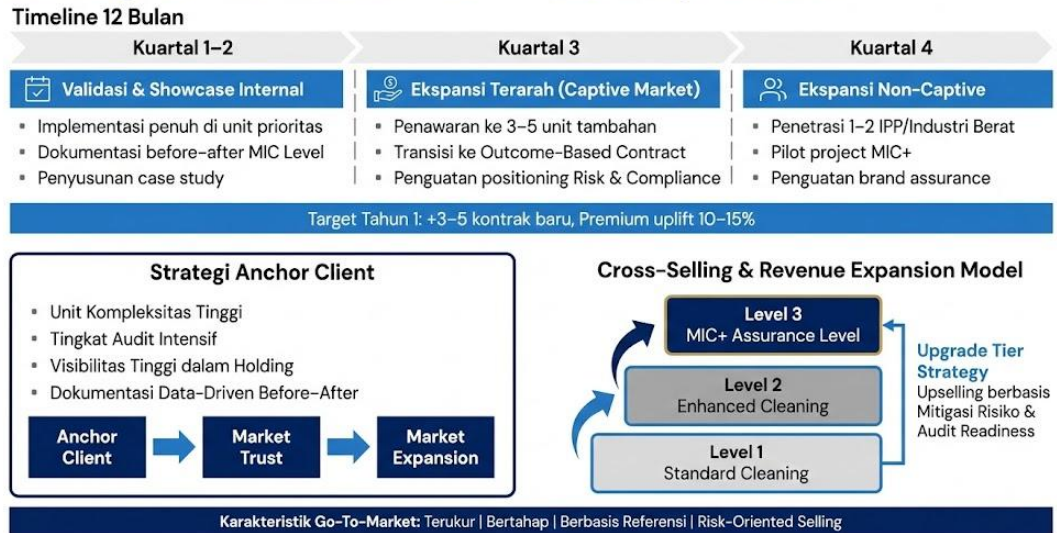
1. PT BHUMI JEPARA SERVICE
2. PT PLN NUSANTARA POWER UP PACITAN
3. PT KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
4. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU KETAPANG
5. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU TIDORE
6. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU BANJARSARI
7. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU ANGGREK
8. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU AMURANG
9. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU DAN PLTMG KENDARI
10. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU AMPANA
11. PT PJB SERVICES PLTU BANGKA
12. PT PLN NUSANTARA POWER UP KALTIM TELUK
13. PT PLN NUSANTARA POWER UP PULANG PISAU
14. PT PLN TANJUNG JATI B - JEPARA
15. PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES PLTU ROPA
16. PT PLN NUSANTARA POWER UP PUNAGAYA
17. PT PLN NUSANTARA POWER UP SEBALANG

Setiap unit pembangkit menjalani proses adaptasi sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing area.

3.9 Go To Market Strategy

Untuk mengkomersialisasikan inovasi ini, MKP menerapkan strategi:

Strategi Go-To-Market MIC+ – Roadmap 12 Bulan



Gambar 10 Strategi Go To Market MIC+ Roadmap 12 Bulan

Strategi komersialisasi MIC+ dirancang secara bertahap dengan fokus pada legitimasi internal terlebih dahulu, sebelum ekspansi eksternal. Tahun pertama difokuskan pada validasi dan showcase hasil di unit prioritas sebagai bukti berbasis data, kemudian diperluas ke captive market dan secara selektif masuk ke pasar non-captive melalui pendekatan pilot project.

Pendekatan anchor client digunakan untuk membangun kredibilitas dan trust pasar, sementara strategi cross-selling memungkinkan peningkatan nilai kontrak melalui upgrade bertingkat dari layanan cleaning standar menuju MIC+ Assurance Level. Dengan model ini, pertumbuhan tidak bergantung pada ekspansi agresif, melainkan pada referensi kuat, risk-oriented selling, dan peningkatan nilai per kontrak secara berkelanjutan.

BAB IV

MANFAAT INOVASI

Inovasi MIC+ memberikan manfaat yang terukur bagi perusahaan, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Manfaat ini tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga perbaikan kualitas laba, stabilitas operasional, dan penguatan posisi strategis perusahaan di pasar.

4.1 Manfaat Finansial Inovasi Terhadap Korporat

A. Peningkatan Pendapatan (Revenue Uplift)

Penerapan MIC+ memungkinkan penerapan premium pricing sebesar 10–15% dibanding model cleaning konvensional. Dengan basis kontrak eksisting, peningkatan ini menghasilkan tambahan pendapatan tahunan sekitar Rp11,7 – Rp12,4 miliar per tahun. Namun nilai utama inovasi tidak berhenti pada revenue.

B. Peningkatan Contribution Margin

Perubahan model dari manpower-based ke assurance-based menciptakan struktur biaya yang lebih efisien dan margin yang lebih sehat.

- Margin konvensional: $\pm 12\text{--}15\%$
- Margin MIC+: $\pm 20\text{--}25\%$

Dari tambahan revenue tersebut, kontribusi laba operasional diperkirakan sekitar $\pm$ Rp2–2,6 miliar per tahun.

Artinya, inovasi ini tidak hanya menambah volume pendapatan, tetapi meningkatkan kualitas laba.

C. Penguatan EBITDA dan Nilai Bisnis

Karena tambahan margin sebagian besar berasal dari peningkatan efisiensi dan premium value, maka dampaknya langsung memperkuat EBITDA perusahaan. Dengan estimasi uplift EBITDA $\pm$ Rp2 miliar per tahun dan menggunakan multiple konservatif 4x EBITDA, maka inovasi ini berpotensi meningkatkan valuasi unit bisnis hingga $\pm$ Rp8 miliar.

Ini menunjukkan bahwa MIC+ menciptakan value creation jangka panjang, bukan sekadar kenaikan omzet.

D. Pengembalian Investasi (Payback & IRR)

Dengan estimasi investasi awal ± Rp5 miliar dan tambahan EBITDA ± Rp2,2 miliar per tahun:

- Payback Period: ± 2,3 tahun
- IRR: ± 29%
- NPV (5 tahun, diskonto 12%): ± Rp2,9 miliar (positif)

Indikator ini menunjukkan bahwa inovasi layak secara finansial dan memberikan tingkat pengembalian di atas rata-rata biaya modal perusahaan.

4.2 Manfaat Finansial

Manfaat finansial inovasi MIC+ dihitung secara objektif dengan membandingkan total biaya pengembangan inovasi terhadap manfaat finansial yang diperoleh setelah implementasi. Pendekatan yang digunakan adalah analisis biaya–manfaat (cost–benefit analysis) berbasis perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi.

Biaya Pengembangan dan Implementasi Inovasi

Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan MIC+ meliputi:

- Pengadaan alat mekanis dan peningkatan teknologi cleaning
- Pengembangan sistem monitoring dan pelaporan digital
- Penyusunan framework MIC Level dan standar operasional
- Pelatihan dan penguatan kompetensi tenaga kerja
- Sosialisasi dan alignment stakeholder

Total estimasi investasi awal inovasi:

Rp5.000.000.000

Investasi ini bersifat satu kali (one-time investment) dan menjadi dasar pembentukan sistem assurance berbasis tata kelola.

Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi

Sebelum implementasi MIC+, model cleaning konvensional berbasis tenaga kerja menimbulkan sejumlah inefisiensi yang tidak terukur secara sistematis, antara lain:

- Panic cleaning menjelang audit
- Lembur tambahan untuk perbaikan mendadak
- Inefisiensi tenaga kerja akibat kurangnya sistem monitoring
- Variabilitas kualitas yang memicu rework

Setelah implementasi MIC+, dilakukan pengukuran dampak berbasis data operasional.

Komponen	Sebelum MIC+	Setelah MIC+	Efisiensi Tahunan
Panic cleaning & rework	Rp1,2 M	Rp360 Juta	Rp840 Juta
Lembur tambahan	Rp800 Juta	Rp400 Juta	Rp400 Juta
Inefisiensi tenaga kerja	Rp1,5 M	Rp600 Juta	Rp900 Juta
Total Efisiensi			Rp2,14 Miliar

Table 3 Dampak Implementasi Berbasis Data Operasional

Dengan pendekatan konservatif, total manfaat efisiensi langsung yang dinilai dengan uang mencapai **± Rp2,1 – Rp2,3 miliar per tahun**.

Kontribusi Terhadap Kinerja Perusahaan

Berdasarkan data operasional:

- Total biaya operasional cleaning sebelumnya: ± Rp80 miliar per tahun
- Efisiensi tahunan MIC+: ± Rp2,2 miliar

Kontribusi efisiensi terhadap total biaya operasional cleaning **≈ 2,75% per tahun**

Selain itu, jika dibandingkan dengan EBITDA unit yang rata-rata berada pada kisaran Rp25 miliar per tahun, maka tambahan laba operasional sebesar Rp2,2 miliar memberikan kontribusi **≈ 8–9% peningkatan terhadap EBITDA unit**.

Hal ini menunjukkan bahwa inovasi memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Analisis Pengembalian Investasi

Dengan estimasi investasi awal Rp5 miliar dan manfaat finansial tahunan ± Rp2,2 miliar, maka:

Payback Period = 5.000.000.000 / 2.200.000.000 $\approx$ 2,27 tahun

Artinya, dalam waktu kurang dari tiga tahun, seluruh biaya investasi inovasi telah kembali melalui efisiensi yang dihasilkan.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan finansial lanjutan (horizon 5 tahun, tingkat diskonto 12%), diperoleh:

- NPV (Net Present Value): $\pm$ Rp2,9 miliar (positif)
- IRR (Internal Rate of Return): $\pm$ 29%

Nilai IRR yang jauh di atas biaya modal menunjukkan bahwa inovasi layak secara finansial dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perusahaan.

Kesimpulan Manfaat Finansial

Berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat yang dilakukan secara wajar dan terukur, inovasi MIC+ memberikan:

- Efisiensi langsung $\pm$ Rp2,2 miliar per tahun
- Kontribusi nyata terhadap kinerja operasional dan EBITDA
- Payback period $\pm$ 2,3 tahun
- IRR yang signifikan di atas biaya modal

Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola fasilitas, tetapi juga memberikan manfaat finansial yang terukur dan berkontribusi secara nyata terhadap kinerja perusahaan.

4.3 Manfaat Non Finansial

Selain memberikan peningkatan pendapatan dan margin, MIC+ memperkuat ketahanan tata kelola perusahaan melalui pendekatan berbasis maturitas dan pengendalian risiko. Integrasi standar ISO, indikator PROPER, serta sistem monitoring digital memastikan bahwa kebersihan fasilitas tidak lagi bersifat reaktif atau menjelang audit saja, tetapi terkendali secara berkelanjutan. Hal ini menurunkan probabilitas temuan mayor audit, mengurangi risiko downgrade reputasi lingkungan, serta membangun stabilitas kesiapan fasilitas sepanjang tahun. Dengan adanya MIC Level dan evaluasi berkala, kualitas tidak lagi bergantung pada individu, melainkan pada sistem yang terdokumentasi dan terukur.

Secara strategis, inovasi ini juga meningkatkan positioning MKP dari penyedia jasa operasional menjadi mitra industrial risk assurance. Diferensiasi berbasis governance dan data historis menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih sulit ditiru dibanding model cleaning konvensional berbasis tenaga kerja. Selain memperkuat brand equity dan daya tawar dalam negosiasi kontrak, MIC+ turut mendorong budaya kerja yang lebih disiplin, sadar risiko, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat non-finansial MIC+ tidak hanya bersifat operasional, tetapi berdampak pada stabilitas reputasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Inovasi MKP MIC+ membuktikan bahwa industrial cleaning bukan sekadar aktivitas operasional pendukung, melainkan elemen kritikal dalam pengendalian risiko fasilitas dan perlindungan nilai aset perusahaan. Permasalahan utama yang dihadapi bukan kekurangan tenaga kerja, tetapi ketiadaan sistem tata kelola yang mampu menjamin stabilitas kualitas secara berkelanjutan dan terukur.

Melalui pendekatan berbasis maturitas (MIC Level), monitoring digital, dan integrasi standar ISO serta indikator PROPER, MIC+ berhasil mentransformasikan model bisnis dari manpower-based service menjadi outcome-based assurance service. Transformasi ini menghasilkan manfaat finansial yang nyata berupa efisiensi tahunan $\pm$ Rp2,2 miliar, peningkatan kontribusi terhadap EBITDA sebesar 8–9%, serta payback period $\pm$ 2,3 tahun dengan IRR sekitar 29%. Di sisi non-finansial, inovasi ini memperkuat kesiapan audit 24/7, menurunkan risiko temuan mayor, dan meningkatkan stabilitas kualitas lintas periode.

Dengan demikian, MIC+ tidak hanya memperbaiki proses kerja, tetapi membangun sistem assurance yang menciptakan nilai tambah berkelanjutan dan meningkatkan posisi strategis MKP di industri. Inovasi ini menunjukkan bahwa fungsi yang selama ini dianggap komoditas dapat diangkat menjadi instrumen mitigasi risiko dan sumber keunggulan kompetitif.

5.2 Saran

Agar dampak inovasi semakin optimal dan berkelanjutan, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

A. Standarisasi Nasional MIC+

Menjadikan framework MIC+ sebagai standar layanan internal MKP dan memperluasnya secara bertahap ke seluruh unit operasional, sehingga tercipta benchmark nasional berbasis data historis.

B. Penguatan Digitalisasi dan Data Analytics

Mengembangkan dashboard terintegrasi dan analisis tren lintas unit untuk meningkatkan kemampuan prediktif dalam mendeteksi potensi penurunan kualitas dan risiko operasional.

C. Ekspansi ke Segmen Non-Captive

Menggunakan unit-unit dengan performa terbaik sebagai anchor client untuk memperluas penetrasi ke industri energi dan heavy industry di luar captive market.

D. Pengembangan Lini Bisnis Assurance

Mengkaji kemungkinan pembentukan sub-unit khusus Industrial Risk Assurance sebagai langkah strategis untuk memperkuat positioning MKP dari penyedia jasa operasional menjadi mitra tata kelola fasilitas.

Inovasi ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif tidak selalu berasal dari teknologi baru yang kompleks, tetapi dari keberanian mengubah paradigma: dari sekadar menyelesaikan pekerjaan menjadi menjamin stabilitas dan kesiapan fasilitas secara sistemik. Jika dikembangkan secara konsisten, MIC+ berpotensi menjadi standar baru dalam pengelolaan industrial cleaning berbasis risiko di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashurst. (2026). Indonesia's new power development plan: Highlights from the 2025–2034 RUPTL. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.ashurst.com/en/insights/indonesias-new-power-development-plan/>
- Aspire. (2026). Top cleaning business tech trends to watch in 2025. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.youraspire.com/blog/cleaning-business-tech-trends-2025>
- Auditor Training Online. (2026). ISO 14001 Clause 8.1 Operational planning and control. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://blog.auditortrainingonline.com/blog/iso-14001-clause-8.1>
- Beta.co.id. (2026). Pengendalian debu di tambang batubara agar tidak membahayakan. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://beta.co.id/blog/cara-mengelola-bahaya-debu-eksplorisasi-di-tambang-batubara>
- CentralSquare. (2026). Strategies for digital evidence management. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.centralsquare.com/resources/articles/strategies-for-digital-evidence-management>
- Credence Research Inc. (2026). Indonesia contract cleaning services market – growth, share, opportunities & competitive analysis, 2024–2032. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.marketresearch.com/Credence-Research-Inc-v4309/Indonesia-Contract-Cleaning-Services-Growth-41148224/>
- EIA. (2026). Country analysis brief: Indonesia. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Indonesia/Indonesia_2025.pdf
- EconStor. (2026). A review of servitization theoretical foundations. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/261765/1/1766008240.pdf>
- Enerdata. (2026). Indonesia aims to add 69.5 GW of new power capacity between 2025 and 2034. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/indonesia-aims-add-695-gw-new-power-capacity-between-2025-and-2034.html>
- EQA IMS Certification Pte Ltd. (2026). ISO 41001: 2018 (Facility Management System). Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://eqaims.com/iso-41001-2018-facility-management-system/>
- Haleyora Powerindo. (2026). Industrial cleaning. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://hapindo.co.id/service-single4.html>
- HSE SkillUp. (2026). Peraturan BPLH Nomor 7 Tahun 2025: Panduan lengkap PROPER. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://hsekillup.com/peraturan-bplh-nomor-7-tahun-2025/>
- ISS Indonesia. (2026). About ISS Indonesia. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.issworld.com/en-id/about/people-make-places/id/about-iss-indonesia>

JDIH Kementerian Kehutanan. (2025). Perubahan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tahun 2025 Permenhut No. 20, BN 2025/No. 912. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari https://jdih.kehutanank.go.id/new2/uploads/files/abstrak/2025_pmlhk_abstrak_20_13112025021110.pdf

Listrik Indonesia. (2026). Kapasitas listrik nasional tembus 105 GW, dominasi PLTU masih kuat. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://listrikindonesia.com/detail/17092/kapasitas-listrik-nasional-tembus-105-gw-dominasi-pltu-masih-kuat>

MarkNtel Advisors. (2026). Indonesia facility management market size & growth [2025–2030]. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.marknteladvisors.com/research-library/indonesia-facility-management-market.html>

PermenLH BPLH. (2025). PermenLH BPLH No. 7 Tahun 2025 tentang PROPER. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://proper.menlhk.go.id/proper/berita/detail/395>

ResearchAndMarkets. (2026). Indonesia facility management – market share analysis, industry trends & statistics, growth forecasts (2025–2030). Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.researchandmarkets.com/reports/5601261/indonesia-facility-management-market-share>

ResearchGate. (2026). The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari https://www.researchgate.net/publication/235301898_The_servitization_of_manufacturing_A_review_of_literature_and_reflection_on_future_challenges

Sodexo. (2026). Energy and resources support services. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://us.sodexo.com/industry/energy-and-resources>

Spesialis.co.id. (2026). Panduan izin usaha pengangkutan limbah B3 tahun 2025. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://spesialis.co.id/izin-usaha-pengangkutan-limbah-b3/>

TechSci Research. (2026). Indonesia facility management market size report | 2020–2030F. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.techsciresearch.com/report/indonesia-facility-management-market/7906.html>

Technavio. (2026). Cleaning services market growth analysis – size and forecast 2026–2030. Diakses pada tanggal 3 Februari 2026, dari <https://www.technavio.com/report/cleaning-services-market-industry-analysis>

BIODATA

Inovator I		
	Nama	Hardi Surya Pratama
	Jabatan	Kepala bidang Kinerja Risiko dan Kepatuhan
	Unit	PT MKP (Kantor Pusat)
	No Tlp Aktif	08111193656
	Email Aktif	Hardispratama@gmail.com
	Bidang Keahlian	Manajemen Kinerja korporat
Inovator II		
	Nama	Bradika Chandra Sanjaya
	Jabatan	Manager Supporting & Settlement PT MKP
	Unit	PT Mitra Karya Prima Kantor Pusat
	No Tlp Aktif	082233431067
	Email Aktif	chandra@mitrakaryaprima.com
	Bidang Keahlian	Industrial Cleaning
Inovator III		
	Nama	Surya Hari Putra
	Jabatan	Staf Junior Supporting & Settlement
	Unit	PT Mitra Karya Prima (MKP) Kantor Pusat
	No Tlp Aktif	0813-3132-7012
	Email Aktif	surya@mitrakaryaprima.com
	Bidang Keahlian	Industrial Cleaning

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hardi Surya Pratama
NID : 9315328KP
Jabatan : Kepala Bidang Kinerja Risiko dan Kepatuhan
Unit : PT Mitra Karya Prima – Kantor Pusat
No Tlp : 08111193656
Email : Hardispratama@gmail.com

Tanda Tangan



2. Nama : Bradika Chandra Sanjaya
NID : 8113953KP
Jabatan : Manager Supporting & Settlement PT Mitra Karya Prima
Unit : PT Mitra Karya Prima – Kantor Pusat
No Tlp : 082233431067
Email : chandra@mitrakaryaprima.com

Tanda Tangan



3. Nama : Surya Hari Putra
NID : 9823056WPS
Jabatan : Staf Junior Supporting & Settlement
Unit : PT Mitra Karya Prima – Kantor Pusat
No Tlp : 0813-3132-7012
Email : surya@mitrakaryaprima.com

Tanda Tangan



Menyatakan bahwa Karya Inovasi kami yang berjudul :

Judul Ide Inovasi : Transformasi Layanan Industrial Cleaning Menjadi Produk Facility Readiness Assurance (MKP MIC+) Sebagai Sumber Pendapatan Baru

Bidang : Business Development
Status Implementasi : ~~*Sudah Diimplementasikan~~ / Pengembangan dari Ide Inovasi Lain
Tgl Implementasi : Belum Diimplementasikan
Unit Lokasi Implementasi : PT Mitra Karya Prima

Disetujui untuk mengikuti *Fission* PLN Nusantara Power Services Tahun 2026 dan tidak sedang diikutsertakan atau mengikuti seleksi di luar PLN Nusantara Power Services. Apabila di kemudian hari, terbukti ide inovasi kami diikutsertakan atau mengikuti seleksi di luar PLN Nusantara Power Services, maka kami siap bertanggungjawabkan segala konsekuensinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
MKP Kantor Pusat, Sidoarjo, 25 Februari 2025
Direktur Pemasaran & Operasi



Danang Cipto Wahyuhono